TOPEET 迅为

www.topeetboard.com

「新一代 AIOT 设备平台的优秀典范」

超长供货周期　7 X 24 小时稳定运行

软硬件全开源　丰富接口和高扩展性

iTOP-RK3568

迅为电子团队编著

官方微信公众号　迅为商城

010-8527-0708

www.topeetboard.com

Beijing TOPEET Electronics Co.Ltd

更新记录

更新版本	修改内容
V1.0	初版

目录

更新记录 2
目录 3
注意事项与售后维修 4
技术支持与开发定制 6
资料获取与后续更新 8
第 1 章 RTMP 推流之视频监控 9
1.1 搭建 RTMP 媒流体服务器 9
1.1.1 Debian/ubuntu 系统 9
1.1.2 Buildroot 系统 13
1.2 使用 FFMpeg 进行推流 16
1.3 使用 VLCplayer 进行拉流 19

注意事项与售后维修

一 注意事项

◆ 请注意和遵循标注在产品上的所有警示和指引信息；

◆ 请勿带电插拔核心板及外围模块；

◆ 使用产品之前，请仔细阅读本手册，并妥善保管，以备将来参考；

◆ 请使用配套电源适配器，以保证电压、电流的稳定；

◆ 请在凉爽、干燥、清洁的地方使用本产品；

◆ 请勿在冷热交替环境中使用本产品，避免结露损坏元器件；

◆ 请勿将任何液体泼溅在本产品上，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；

◆ 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品；

◆ 请勿在多尘、脏乱的环境中使用本产品，如果长期不使用，请包装好本产品；

◆ 请勿在震动过大的环境中使用，任何跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件；

◆ 请勿在通电情况下，插拔核心板及外围模块(特别是串口模块)；

◆ 请勿自行维修、拆解本产品，如产品出现故障应及时联系本公司进行维修；

◆ 请勿自行修改或使用未经授权的配件，由此造成的损坏将不予保修；

二 售后维修

凡是通过迅为直接购买或经迅为授权的正规代理商处购买的迅为产品，均可享受以下权益：

1、开发板本身 1 年免费保修服务（配件除外）；

2、保修期满后出现产品异常，迅为提供有偿维修服务，可与迅为取得联系，收费视具体情况而定。如遇损坏程度严重等其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务；

3、如您购买的产品需要维修或检测，请提前备份机器内的相关数据。迅为不对因数据丢失所造成的损失负责。

注：以下情况不属于免费维修范围，可提供有偿维修：

1、超出保修期的产品；

2、非保元件：CPU、内存芯片、Flash；

3、由于使用不当，出现诸如 PCB 烧毁、破裂等物理损伤的产品；

4、由于人为疏忽或错误使用、未按说明书规定使用而造成的产品损坏等；

5、拆装或更换组件、器件而造成无法复原的开发板；

6、在将故障件返回迅为技术服务部的过程中由于包装或运输操作不当造成损坏的产品。

维修周期：收到返修产品后，我们将即日安排工程师进行检测，我们将在短时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周期为 5 个工作日（自我司收到物品之日起，不计运输过程时间），由于特殊故障导致无法短期内维修的产品，我们会与用户另行沟通并确认维修周期。

维修费用：在免费保修期内的产品，由于产品质量问题引起的故障，不收任何维修费用；不属于免费保修范围内的故障或损坏，在检测确认问题后，我们将与客户沟通并确认维修费用，我们仅收取元器件材料费，不收取维修服务费；超过保修期限的产品，根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。

运输费用：产品正常保修时，用户寄回的运费由用户承担，维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均有用户承担。

联系方式：

地　址：北京市海淀区永翔北路 9 号中国航发大厦三层北京迅为电子有限公司

联系人：迅为开发板售后服务部 北京迅为电子有限公司

邮　编：100094

电　话：010-58957586

技术支持与开发定制

1、技术支持范围

(1) 了解产品的软、硬件资源提供情况咨询；
(2) 产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题；
(3) 下载和烧写更新系统过程中遇到的问题；
(4) 产品用户的资料丢失、更新后重新获取；
(5) 产品的故障判断及售后维修服务。

2、技术讨论范围

由于嵌入式系统知识范围广泛，涉猎种类繁多，我们无法保证对各种问题都能一一解答，以下内容无法供技术支持，只能提供建议。

(1) 源码如何理解和修改，电路板的自行设计制作或修改；
(2) 如何编译和移植操作系统；
(3) 用户在自行修改以及开发中遇到的软硬件问题。

3、技术支持方式

论坛：http://bbs.topeetboard.com/forum.php
电话：0312-6796610
邮箱：support@topeetboard.com

4、技术支持服务时间

上午 9:00--12:00,下午 13:30--17:30(周一至周六）
QQ 群主动技术支持：
上午 10:00--11:00,下午 15:00--16:00(周一至周六）

5、定制开发服务

本公司提供嵌入式操作系统底层驱动、硬件板卡的有偿定制开发服务，以缩短您的产品开发周期。请将需求：

发送邮件到： support@topeetboard.com
联系电话: 0312-6796610
淘宝店铺 1：

https://arm-board.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.7bf93dd3q2C808

淘宝店铺 2：

https://shop459378556.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a230r.1.14.48.25b84a81oPy9vl&user_number_id=2207480684984

资料获取与后续更新

一. 资料的获取

(1) 百度网盘下载

网盘的链接在购买开发板后可以在迅为电子技术支持 QQ 群下载。如果链接有更新，会在群里贴通告

二 后续更新

后续文档、视频等资料的更新，为了确保您的资料是最新状态，请密切关注我们的动态，我们将会通过微信公众号和 QQ 群推送。关注“迅为电子”微信公众号，不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料。

迅为电子
让学习更容易，让开发更简单

第 1 章 RTMP 推流之视频监控

RTMP 全称是 Real Time Messaging Protocol（实时消息传输协议），RTMP 是一种通讯协议。该协议基于 TCP，是一个协议族，包括 RTMP 基本协议及 RTMPT/RTMPS/RTMPE 等多种变种。RTMP 是一种设计用来进行实时数据通信的网络协议，主要用来在 Flash/AIR 平台和支持 RTMP 协议的流媒体/交互服务器之间进行音视频和数据通信。现在更流行于直播平台服务器的推流处理！

RTMP 的工作原理是通过建立和维护 RTMP 客户端和 RTMP 服务端之间的通信路径来实现快速、可靠的数据传输。为了维持连续传递并避免单次传输数据量过大，RTMP 采用了传输层封包和数据流切片的实现形式。消息被分成称为 Chunk 的最小传输单位，并按照 Chunk Size 进行划分和复用，从而实现对当前带宽的合理利用。有效的消息如果超出当前 Chunk Size，将会被拆分成多个分块分批传输。通过指定首个 Chunk 和后续 Chunk 类型，以及 Chunk Header 的其他标志性数据，接收端能够有效还原和执行被切割的消息。

1.1 搭建 RTMP 媒流体服务器

nginx-rtmp 是一个基于 nginx 的 RTMP 服务模块，是一个功能强大的流媒体服务器模块，它提供了丰富的功能和灵活的配置选项，适用于构建各种规模的流媒体平台和应用。无论是搭建实时视频直播平台、点播系统或多屏互动应用，Nginx-RTMP 都是一个值得考虑的选择。这里我们使用 Nginx 来搭建流媒体服务器。

1.1.1 Debian/ubuntu 系统

1.安装 nginx+rtmp 运行所要用到的库和依赖环境

```
apt-get update
apt-get install build-essential libpcre3 libpcre3-dev libssl-dev zlib1g-dev openssl
```

2. 下载 nginx-1.20.2 源码(下载地址：http://nginx.org/download/nginx-1.20.2.tar.gz) 和 nginx-rtmp-module（下载地址：https://github.com/arut/nginx-rtmp-module），网盘“iTOP-3568 开发板\02_【iTOP-RK3568 开发板】开发资料【V1.7 版本】\10_Linux 系统开发配套资料\06_RTMP 开发配套资料”目录下提供了下载好的。

3.将 nginx-1.20.2.tar.gz 和 nginx-rtmp-module-master.zip 拷贝到开发板，使用以下命令解压，如下图所示：

```
tar -vxf nginx-1.20.2.tar.gz
unzip nginx-rtmp-module-master.zip
```

```
root@iTOP-RK3568:~ $
root@iTOP-RK3568:~ $ ls
nginx-1.20.2          nginx-rtmp-module-master
nginx-1.20.2.tar.gz   nginx-rtmp-module-master.zip
root@iTOP-RK3568:~ $
```

4.进入 nginx 源码文件夹，使用以下命令进行手动编译安装。如下图所示：

```
cd nginx-1.20.2
./configure --prefix=/usr/local/nginx-1.20.2 --add-module=../nginx-rtmp-module-master --with-http_ssl_module
make
make install
```

```
root@iTOP-RK3568:~/nginx-1.20.2 $
root@iTOP-RK3568:~/nginx-1.20.2 $ ./configure --prefix=/usr/local/nginx-1.20.2 --add-module=../nginx-rtmp-module-master  --with-http_ssl_module
checking for OS
 + Linux 4.19.232 aarch64
checking for C compiler ... found
 + using GNU C compiler
 + gcc version: 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)
checking for gcc -pipe switch ... found
checking for -Wl,-E switch ... found
checking for gcc builtin atomic operations ... found
checking for C99 variadic macros ... found
checking for gcc variadic macros ... found
checking for gcc builtin 64 bit byteswap ... found
checking for unistd.h ... found
checking for inttypes.h ... found
checking for limits.h ... found
checking for sys/filio.h ... not found
checking for sys/param.h ... found
checking for sys/mount.h ... found
checking for sys/statvfs.h ... found
checking for crypt.h ... found
checking for Linux specific features
checking for epoll ... found
checking for EPOLLRDHUP ... found
checking for EPOLLEXCLUSIVE ... found
checking for eventfd() ... found
checking for O_PATH ... found
checking for sendfile() ... found
checking for sendfile64() ... found
checking for sys/prctl.h ... found
checking for prctl(PR_SET_DUMPABLE) ... found
```

```
root@iTOP-RK3568:~/nginx-1.20.2 $
root@iTOP-RK3568:~/nginx-1.20.2 $ make
make -f objs/Makefile
make[1]: 进入目录“/root/nginx-1.20.2”
cc -c -pipe  -O -W -Wall -Wpointer-arith -Wno-unused-parameter -Werror -g  -I src/core -I src/event -I src/event/modules -I src/os/unix -I ../nginx-rtmp-module-master -I objs \
        -o objs/src/core/nginx.o \
        src/core/nginx.c
cc -c -pipe  -O -W -Wall -Wpointer-arith -Wno-unused-parameter -Werror -g  -I src/core -I src/event -I src/event/modules -I src/os/unix -I ../nginx-rtmp-module-master -I objs \
        -o objs/src/core/ngx_log.o \
        src/core/ngx_log.c
cc -c -pipe  -O -W -Wall -Wpointer-arith -Wno-unused-parameter -Werror -g  -I src/core -I src/event -I src/event/modules -I src/os/unix -I ../nginx-rtmp-module-master -I objs \
        -o objs/src/core/ngx_palloc.o \
        src/core/ngx_palloc.c
cc -c -pipe  -O -W -Wall -Wpointer-arith -Wno-unused-parameter -Werror -g  -I src/core -I src/event -I src/event/modules -I src/os/unix -I ../nginx-rtmp-module-master -I objs \
        -o objs/src/core/ngx_array.o \
        src/core/ngx_array.c
cc -c -pipe  -O -W -Wall -Wpointer-arith -Wno-unused-parameter -Werror -g  -I src/core -I src/event -I src/event/modules -I src/os/unix -I ../nginx-rtmp-module-master -I objs \
        -o objs/src/core/ngx_list.o \
        src/core/ngx_list.c
cc -c -pipe  -O -W -Wall -Wpointer-arith -Wno-unused-parameter -Werror -g  -I src/core -I src/event -I src/event/modules -I src/os/unix -I ../nginx-rtmp-module-master -I objs \
        -o objs/src/core/ngx_hash.o \
        src/core/ngx_hash.c
cc -c -pipe  -O -W -Wall -Wpointer-arith -Wno-unused-parameter -Werror -g  -I src/core -I src/event -I src/event/modules -I src/os/unix -I ../nginx-rtmp-module-master -I objs \
        -o objs/src/core/ngx_buf.o \
        src/core/ngx_buf.c
cc -c -pipe  -O -W -Wall -Wpointer-arith -Wno-unused-parameter -Werror -g  -I src/core -I src/event -I src/event/modules -I src/os/unix -I ../nginx-rtmp-module-master -I objs \
        -o objs/src/core/ngx_queue.o \
        src/core/ngx_queue.c
cc -c -pipe  -O -W -Wall -Wpointer-arith -Wno-unused-parameter -Werror -g  -I src/core -I src/event -I src/event/modules -I src/os/unix -I ../nginx-rtmp-module-master -I objs \
        -o objs/src/core/ngx_output_chain.o \
        src/core/ngx_output_chain.c
cc -c -pipe  -O -W -Wall -Wpointer-arith -Wno-unused-parameter -Werror -g  -I src/core -I src/event -I src/event/modules -I src/os/unix -I ../nginx-rtmp-module-master -I objs \
        -o objs/src/core/ngx_string.o \
        src/core/ngx_string.c
```

```
root@iTOP-RK3568:~/nginx-1.20.2 $
root@iTOP-RK3568:~/nginx-1.20.2 $ make install
make -f objs/Makefile install
make[1]: 进入目录“/root/nginx-1.20.2”
test -d '/usr/local/nginx-1.20.2' || mkdir -p '/usr/local/nginx-1.20.2'
test -d '/usr/local/nginx-1.20.2/sbin' \
        || mkdir -p '/usr/local/nginx-1.20.2/sbin'
test ! -f '/usr/local/nginx-1.20.2/sbin/nginx' \
        || mv '/usr/local/nginx-1.20.2/sbin/nginx' \
              '/usr/local/nginx-1.20.2/sbin/nginx.old'
cp objs/nginx '/usr/local/nginx-1.20.2/sbin/nginx'
test -d '/usr/local/nginx-1.20.2/conf' \
        || mkdir -p '/usr/local/nginx-1.20.2/conf'
cp conf/koi-win '/usr/local/nginx-1.20.2/conf'
cp conf/koi-utf '/usr/local/nginx-1.20.2/conf'
cp conf/win-utf '/usr/local/nginx-1.20.2/conf'
test -f '/usr/local/nginx-1.20.2/conf/mime.types' \
        || cp conf/mime.types '/usr/local/nginx-1.20.2/conf'
cp conf/mime.types '/usr/local/nginx-1.20.2/conf/mime.types.default'
test -f '/usr/local/nginx-1.20.2/conf/fastcgi_params' \
        || cp conf/fastcgi_params '/usr/local/nginx-1.20.2/conf'
cp conf/fastcgi_params \
        '/usr/local/nginx-1.20.2/conf/fastcgi_params.default'
test -f '/usr/local/nginx-1.20.2/conf/fastcgi.conf' \
        || cp conf/fastcgi.conf '/usr/local/nginx-1.20.2/conf'
cp conf/fastcgi.conf '/usr/local/nginx-1.20.2/conf/fastcgi.conf.default'
test -f '/usr/local/nginx-1.20.2/conf/uwsgi_params' \
        || cp conf/uwsgi_params '/usr/local/nginx-1.20.2/conf'
cp conf/uwsgi_params \
        '/usr/local/nginx-1.20.2/conf/uwsgi_params.default'
test -f '/usr/local/nginx-1.20.2/conf/scgi_params' \
        || cp conf/scgi_params '/usr/local/nginx-1.20.2/conf'
cp conf/scgi_params \
        '/usr/local/nginx-1.20.2/conf/scgi_params.default'
test -f '/usr/local/nginx-1.20.2/conf/nginx.conf' \
        || cp conf/nginx.conf '/usr/local/nginx-1.20.2/conf/nginx.conf'
cp conf/nginx.conf '/usr/local/nginx-1.20.2/conf/nginx.conf.default'
test -d '/usr/local/nginx-1.20.2/logs' \
        || mkdir -p '/usr/local/nginx-1.20.2/logs'
test -d '/usr/local/nginx-1.20.2/logs' \
        || mkdir -p '/usr/local/nginx-1.20.2/logs'
test -d '/usr/local/nginx-1.20.2/html' \
        || cp -R html '/usr/local/nginx-1.20.2'
test -d '/usr/local/nginx-1.20.2/logs' \
        || mkdir -p '/usr/local/nginx-1.20.2/logs'
make[1]: 离开目录“/root/nginx-1.20.2”
root@iTOP-RK3568:~/nginx-1.20.2 $
```

5.新建文件夹，用于保存 nginx 所形成的 web 服务的文件，如下图所示：

```
mkdir /usr/share/nginx /usr/share/nginx/html /usr/share/nginx/html/live
touch /usr/share/nginx/html/index.html
chmod -R 0777 /usr/share/nginx/html/live
```

```
root@iTOP-RK3568:~ $
root@iTOP-RK3568:~ $ mkdir /usr/share/nginx /usr/share/nginx/html /usr/share/nginx/html/live
root@iTOP-RK3568:~ $ touch /usr/share/nginx/html/index.html
root@iTOP-RK3568:~ $ chmod -R 0777 /usr/share/nginx/html/live
root@iTOP-RK3568:~ $
root@iTOP-RK3568:~ $
```

6.配置 nginx 服务，主要是设置 web 服务的主目录和推流到的端口、临时文件夹。首先设定 web 服务的根目录和网页端口，修改/usr/local/nginx-1.20.2/conf/nginx.conf 文件，如下图所示：

```
vim /usr/local/nginx-1.20.2/conf/nginx.conf
```

```
root@iTOP-RK3568:~/nginx-1.20.2 $ vim /usr/local/nginx-1.20.2/conf/nginx.conf

    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;

    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;

    #gzip  on;

    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;

        #charset koi8-r;

        #access_log  logs/host.access.log  main;

        location / {
            root   /usr/share/nginx/html;
            index  index.html index.htm;
        }

        #error_page  404              /404.html;
```

7.然后添加以下内容设置 rtmp 服务器的监听端口，推流数据的存储位置等，如下图所示：

```
rtmp {
    server {
        listen 1096;   #监听的端口（注意端口占用）
        chunk_size 4096;
        application live {
            live on;
            record off;
            allow play all;
                        }
            }
}
```

```
root@iTOP-RK3568:~/nginx-1.20.2 $
root@iTOP-RK3568:~/nginx-1.20.2 $ vim /usr/local/nginx-1.20.2/conf/nginx.conf

user  root;
worker_processes  1;

#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;

#pid        logs/nginx.pid;

rtmp {
    server {
        listen 1096;  #监听的端口
        chunk_size 4096;
        application live {
            live on;
            record off;
            allow play all;
                        }
            }
}

events {
    worker_connections  1024;
}
```

改为当前用户名

8.启动 nginx，使用以下命令启动，启动成功如下图所示：

```
/usr/local/nginx-1.20.2/sbin/nginx -c /usr/local/nginx-1.20.2/conf/nginx.conf
ps -aux | grep nginx
```

```
root@iTOP-RK3568:~ $
root@iTOP-RK3568:~ $
root@iTOP-RK3568:~ $ /usr/local/nginx-1.20.2/sbin/nginx -c /usr/local/nginx-1.20.2/conf/nginx.conf
root@iTOP-RK3568:~ $ ps -aux | grep nginx
root      1089  0.0  0.0  15324   896 ?        Ss   15:07   0:00 nginx: master process /usr/local/nginx-1.20.2/sbin/nginx -c /usr/local/nginx-1.20.2/conf/nginx.conf
root      1090  0.0  0.0  15740  3232 ?        S    15:07   0:00 nginx: worker process
root      1092  0.0  0.0   6032   672 ttyFIQ0  S+   15:07   0:00 grep nginx
root@iTOP-RK3568:~ $
root@iTOP-RK3568:~ $
root@iTOP-RK3568:~ $
```

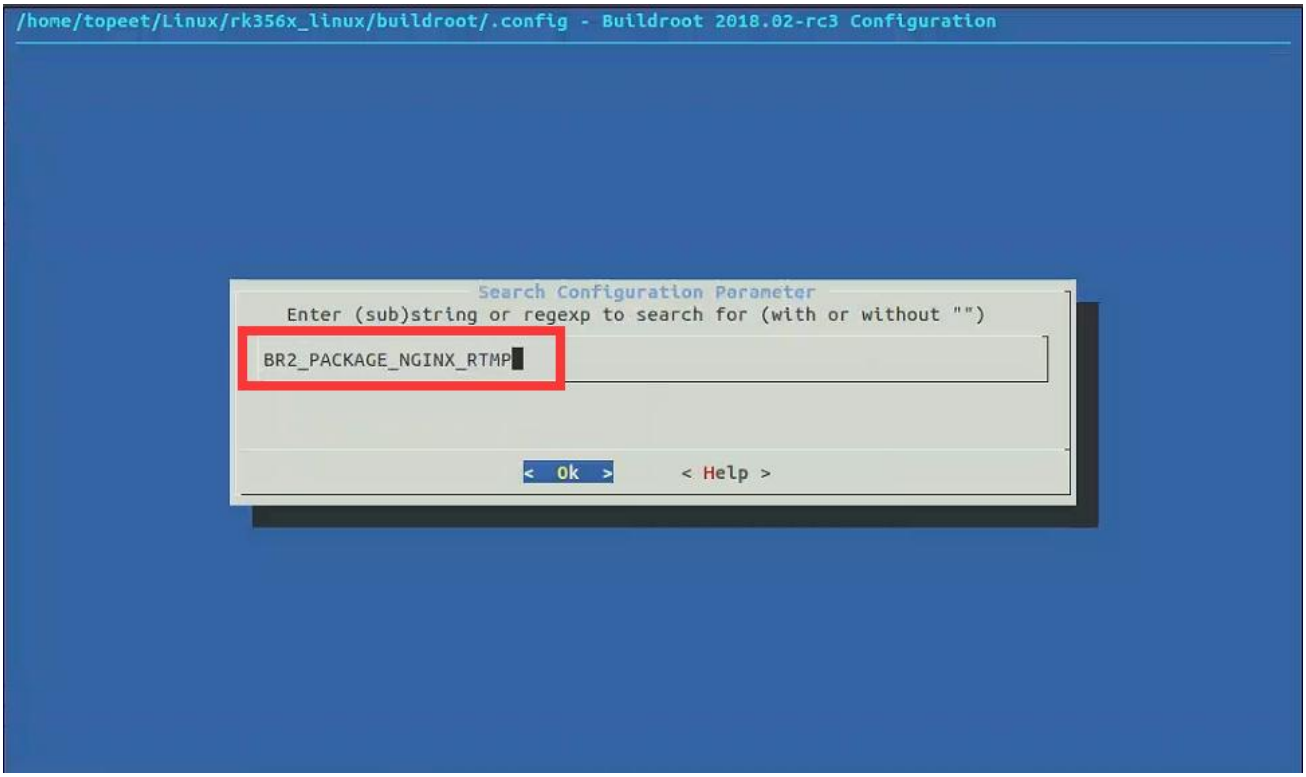
1.1.2 Buildroot 系统

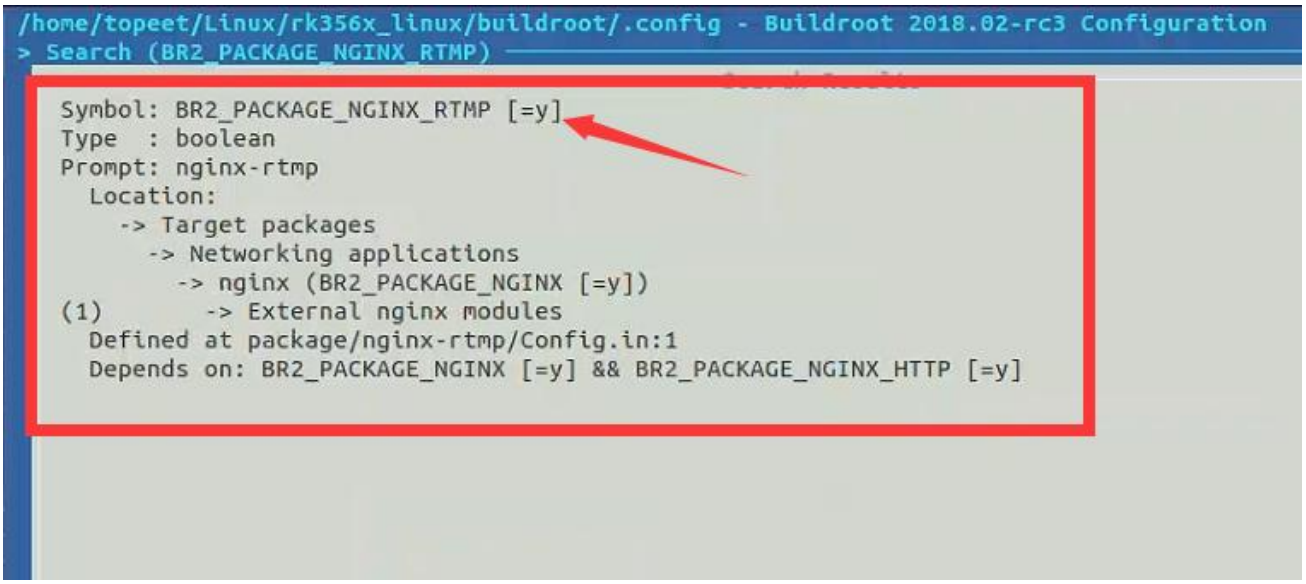
Buildroot 系统默认没有勾选 Nginx，使用以下命令配置 buildroot，如下图所示：

```
cd buildroot
make rockchip_rk3568_defconfig
make menuconfig
```

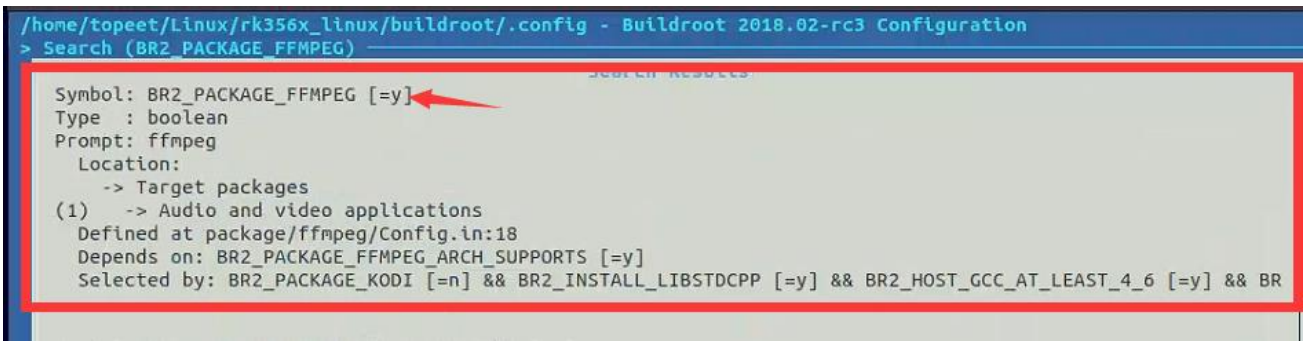
```
topeet@ubuntu:~/Linux/rk356x_linux$
topeet@ubuntu:~/Linux/rk356x_linux$
topeet@ubuntu:~/Linux/rk356x_linux$ cd buildroot/
topeet@ubuntu:~/Linux/rk356x_linux/buildroot$ make rockchip_rk3568_defconfig
/home/topeet/Linux/rk356x_linux/buildroot/build/defconfig_hook.py -m /home/topeet/Linux/rk356x_linux/buildroot
droot/output/.rockchipconfig
BR2_DEFCONFIG='' KCONFIG_AUTOCONFIG=/home/topeet/Linux/rk356x_linux/buildroot/output/build/buildroot-config/au
tput/build/buildroot-config/autoconf.h KCONFIG_TRISTATE=/home/topeet/Linux/rk356x_linux/buildroot/output/build
linux/buildroot/.config HOST_GCC_VERSION="7" BUILD_DIR=/home/topeet/Linux/rk356x_linux/buildroot/output/build
nfigs/rockchip_rk3568_defconfig /home/topeet/Linux/rk356x_linux/buildroot/output/build/buildroot-config/conf -
nfig Config.in
#
# configuration written to /home/topeet/Linux/rk356x_linux/buildroot/.config
#
topeet@ubuntu:~/Linux/rk356x_linux/buildroot$ make menuconfig
```

进入到图形配置界面，输入“/”搜索 BR2_PACKAGE_NGINX_RTMP 并进行勾选，如下图所示：





然后继续搜索 BR2_PACKAGE_FFMPEG 并勾选配置，如下图所示：



配置完保存退出，使用以下命令保存修改至默认配置文件，然后重新编译 buildroot 烧写

即可。

```
cp .config configs/rockchip_rk3568_defconfig
```

系统重新烧写启动后，使用以下命令查看，可以看到 Nginx 已经启动，如下图所示：

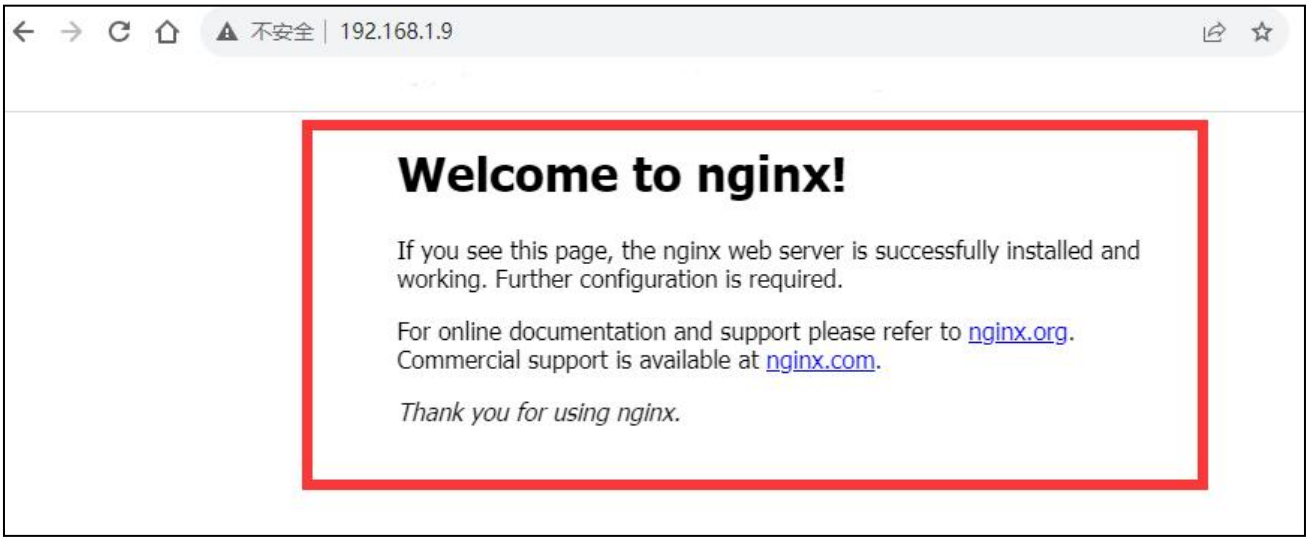
```
ps -aux | grep nginx
```

```
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]# ps -aux | grep nginx
root       656  0.0  0.0  14344   740 ?        Ss   18:14   0:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx
www-data   657  0.0  0.0  14772  3048 ?        S    18:14   0:00 nginx: worker process
root       946  0.0  0.0   3168   896 ttyFIQ0  S+   18:16   0:00 grep nginx
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]#
```

此时我们打开电脑浏览器，输入开发板的 IP 地址，如下图所示，表示我们的 nginx 已经正常工作了。

```
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]# ifconfig
dummy0    Link encap:Ethernet  HWaddr C2:59:30:DE:AE:AC
          inet6 addr: fe80::915b:2bbe:a024:fab0/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING NOARP  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:3016 (2.9 KiB)

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 42:B0:A5:B1:A6:A7
          inet addr:192.168.1.9  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::eaf9:c382:2c82:149a/64 Scope:Link
          inet6 addr: 240e:341:5259:4a00:67b:d645:fa8f:37a0/64 Scope:Global
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:215 errors:0 dropped:53 overruns:0 frame:0
          TX packets:278 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:20327 (19.8 KiB)  TX bytes:17731 (17.3 KiB)
          Interrupt:39
```



接下来我们使用以下命令打开 nginx 配置文件并添加以下内容，如下图所示：

```
vi /etc/nginx/nginx.conf
```

添加内容如下：

```
rtmp {
    server {
```

```
        listen 1096;   #监听的端口（注意端口占用）
        chunk_size 4096;
        application live {
            live on;
            record off;
            allow play all;
                        }
            }
    }
```

```
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;

#pid        logs/nginx.pid;

rtmp {
    server {
        listen 1096;
        chunk_size 4096;
        application live {
            live on;
            record off;
            allow play all;
                        }
            }
}

events {
    worker_connections  1024;
}
```

添加完成之后保存退出并重启开发板即可！

1.2 使用 FFMpeg 进行推流

Debian/Ubuntu 系统使用以下命令安装 FFMpeg ，如下图所示：

```
apt-get install ffmpeg
```

```
root@iTOP-RK3568:/usr/local/nginx-1.20.2/sbin $ apt-get install ffmpeg
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了：
  liba52-0.7.4 libdca0 libdrm-freedreno1 libdrm-tegra0
使用'apt autoremove'来卸载它(它们)。
将会同时安装下列软件：
  libavcodec-dev libavcodec58 libavdevice58 libavfilter7 libavformat-dev
  libavformat58 libavresample-dev libavresample4 libavutil-dev libavutil56
  libcdio-cdda2 libcdio-paranoia2 libmysofa0 libnorm1 libpgm-5.2-0
  libpostproc55 librubberband2 libsdl2-2.0-0 libsodium23 libswresample-dev
  libswresample3 libswscale-dev libswscale5 libvidstab1.1 libwebpmux3 libzmq5
建议安装：
  ffmpeg-doc
下列【新】软件包将被安装：
  ffmpeg libavdevice58 libavfilter7 libcdio-cdda2 libcdio-paranoia2 libmysofa0
  libnorm1 libpgm-5.2-0 libpostproc55 librubberband2 libsdl2-2.0-0 libsodium23
  libvidstab1.1 libzmq5
下列软件包将被升级：
  libavcodec-dev libavcodec58 libavformat-dev libavformat58 libavresample-dev
  libavresample4 libavutil-dev libavutil56 libswresample-dev libswresample3
  libswscale-dev libswscale5 libwebpmux3
升级了 13 个软件包，新安装了 14 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 111 个软件包未被升级。
需要下载 17.1 MB 的归档。
解压缩后会消耗 9,353 kB 的额外空间。
您希望继续执行吗？ [Y/n] y
获取:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security buster/updates/main arm64 libavformat-dev arm64 7:4.1.11-0+deb10u1 [1,203 kB]
获取:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security buster/updates/main arm64 libavcodec-dev arm64 7:4.1.11-0+deb10u1 [5,000 kB]
获取:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security buster/updates/main arm64 libavformat58 arm64 7:4.1.11-0+deb10u1 [965 kB]
获取:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security buster/updates/main arm64 libavcodec58 arm64 7:4.1.11-0+deb10u1 [4,459 kB]
获取:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security buster/updates/main arm64 libswresample-dev arm64 7:4.1.11-0+deb10u1 [117 kB]
获取:6 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security buster/updates/main arm64 libswresample3 arm64 7:4.1.11-0+deb10u1 [107 kB]
获取:7 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security buster/updates/main arm64 libavresample-dev arm64 7:4.1.11-0+deb10u1 [109 kB]
```

使用 ifconfig 查看开发板 ip 为 192.1368.1.9 如下图所示：

```
root@iTOP-RK3568:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.9  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 240e:341:5259:4a00:40b0:a5ff:feb1:a6a7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::1f58:72e4:18e7:2cfc  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 42:b0:a5:b1:a6:a7  txqueuelen 1000  (以太网)
        RX packets 244  bytes 143788 (143.7 KB)
        RX errors 0  dropped 18  overruns 0  frame 0
        TX packets 216  bytes 29082 (29.0 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 39
```

使用 FFMpeg 推流一个 mp4 视频进行测试，作者将测试视频 test.mp4 放在了根目录下，可根据实际目录修改以下命令，如下图所示：

```
ffmpeg -re -stream_loop -1 -i /test.mp4 -f flv    "rtmp://192.168.1.9:1096/live/test"
```

```
root@iTOP-RK3568:/ $
root@iTOP-RK3568:/ $
root@iTOP-RK3568:/ $ ffmpeg -re -stream_loop -1 -i /test.mp4 -f flv  "rtmp://192.168.1.9:1096/live/test"
ffmpeg version 4.1.11-0+deb10u1 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
  built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6)
  configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --arch=arm64 --enable-gpl --disable-stripping
  --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio
  --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-l
  ibopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --ena
  ble-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enab
  le-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enab
  le-shared
  libavutil      56. 22.100 / 56. 22.100
  libavcodec     58. 35.100 / 58. 35.100
  libavformat    58. 20.100 / 58. 20.100
  libavdevice    58.  5.100 / 58.  5.100
  libavfilter     7. 40.101 /  7. 40.101
  libavresample   4.  0.  0 /  4.  0.  0
  libswscale      5.  3.100 /  5.  3.100
  libswresample   3.  3.100 /  3.  3.100
  libpostproc    55.  3.100 / 55.  3.100
[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x55cc067a60] stream 0, timescale not set
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from '/test.mp4':
  Metadata:
    major_brand     : isom
    minor_version   : 512
    compatible_brands: isomiso2avc1mp41
    artist          : 房东的猫
    comment         : 163 key(Don't modify):poXGw9c0rb4/fgFqJdENX49AMwlzutK3R5YfIz+kc0mlFVXp/qibyUA1AZI8dooWB4dcWiDpy9MIoH4CT7qa44MRPU03hL7ZiDkiAwMtPnQeRxn3BKQxHhVkW+sY+H57O6nJkuJYFz88E+1UYSLKc7uGm60
faZCkD7fLs8tms2wZrVCEOUaPZuacMWZ7Ga/F5BcA/GifVA5ntLjp6OXHEHmO473X6Sci15YHN+iwY
    title           : 我是江小白
    encoder         : Lavf56.40.101
  Duration: 00:02:02.67, start: 0.000000, bitrate: 352 kb/s
    Stream #0:0(eng): Video: h264 (Constrained Baseline) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 426x240 [SAR 1:1 DAR 71:40], 222 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 12800 tbn, 50 tbc (default)
    Metadata:
      handler_name    : VideoHandler
    Stream #0:1(eng): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 120 kb/s (default)
    Metadata:
      handler_name    : SoundHandler
    Stream #0:2: Video: mjpeg, yuvj420p(pc, bt470bg/unknown/unknown), 1920x1079 [SAR 72:72 DAR 1920:1079], 90k tbr, 90k tbn, 90k tbc
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> flv1 (flv))
  Stream #0:1 -> #0:1 (aac (native) -> mp3 (libmp3lame))
Press [q] to stop, [?] for help
Output #0, flv, to 'rtmp://192.168.1.9:1096/live/test':
  Metadata:
    major_brand     : isom
    minor_version   : 512
    compatible_brands: isomiso2avc1mp41
    artist          : 房东的猫
    comment         : 163 key(Don't modify):poXGw9c0rb4/fgFqJdENX49AMwlzutK3R5YfIz+kc0mlFVXp/qibyUA1AZI8dooWB4dcWiDpy9MIoH4CT7qa44MRPU03hL7ZiDkiAwMtPnQeRxn3BKQxHhVkW+sY+H57O6nJkuJYFz88E+1UYSLKc7uGm60
faZCkD7fLs8tms2wZrVCEOUaPZuacMWZ7Ga/F5BcA/GifVA5ntLjp6OXHEHmO473X6Sci15YHN+iwY
    title           : 我是江小白
    encoder         : Lavf58.20.100
    Stream #0:0(eng): Video: flv1 (flv) ([2][0][0][0] / 0x0002), yuv420p, 426x240 [SAR 1:1 DAR 71:40], q=2-31, 200 kb/s, 25 fps, 1k tbn, 25 tbc (default)
    Metadata:
      handler_name    : VideoHandler
```

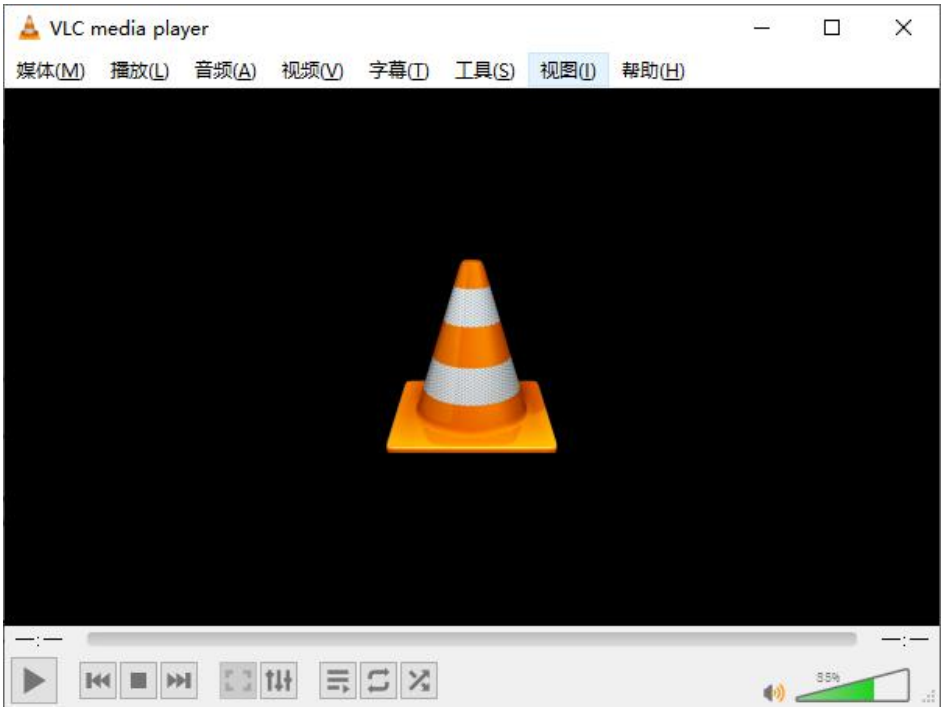
使用 FFMpeg 采集摄像头（测试 USB 摄像头可以）视频数据将其发送给 nginx 流媒体服务器，执行以下命令：

```
ffmpeg -f v4l2 -video_size 640x480 -framerate 30 -i /dev/video9 -q 10 -f flv rtmp://192.168.1.9:1096/live/test
```

```
root@iTOP-RK3568:~$ ffmpeg -f v4l2 -video_size 640x480 -framerate 30 -i /dev/video9 -q 10 -f flv rtmp://192.168.1.9:1096/live/test
LIBGL: Initialising gl4es
LIBGL: v1.1.5 built on Dec 22 2020 23:27:36
LIBGL: Using GLES 2.0 backend
LIBGL: loaded: libGLESv2.so
LIBGL: loaded: libEGL.so
LIBGL: loaded: libgbm.so
LIBGL: loaded: libdrm.so.2
LIBGL: Using GLES 2.0 backend
arm_release_ver of this libmali is 'g2p0-01eac0', rk_so_ver is '4'.
LIBGL: Hardware Full NPOT detected and used
LIBGL: Extension GL_EXT_blend_minmax  detected and used
LIBGL: FBO are in core, and so used
LIBGL: PointSprite are in core, and so used
LIBGL: CubeMap are in core, and so used
LIBGL: BlendColor is in core, and so used
LIBGL: Blend Substract is in core, and so used
LIBGL: Blend Function and Equation Separation is in core, and so used
LIBGL: Texture Mirrored Repeat is in core, and so used
LIBGL: Extension GL_OES_mapbuffer  detected
LIBGL: Extension GL_OES_element_index_uint  detected and used
LIBGL: Extension GL_OES_packed_depth_stencil  detected and used
LIBGL: Extension GL_OES_depth24  detected and used
LIBGL: Extension GL_OES_rgb8_rgba8  detected and used
LIBGL: Extension GL_EXT_texture_format_BGRA8888  detected and used
LIBGL: Extension GL_OES_depth_texture  detected and used
LIBGL: Extension GL_OES_texture_stencil8  detected and used
LIBGL: Extension GL_EXT_texture_rg  detected and used
LIBGL: Extension GL_EXT_color_buffer_float  detected and used
LIBGL: Extension GL_EXT_color_buffer_half_float  detected and used
LIBGL: high precision float in fragment shader available and used
LIBGL: Max vertex attrib: 16
LIBGL: Extension GL_OES_standard_derivatives  detected and used
LIBGL: Max texture size: 16383
LIBGL: Max Varying Vector: 31
LIBGL: Texture Units: 16/16 (hardware: 16), Max lights: 8, Max planes: 6
LIBGL: Extension GL_EXT_texture_filter_anisotropic  detected and used
LIBGL: Max Anisotropic filtering: 16
LIBGL: Max Color Attachments: 1 / Draw buffers: 1
LIBGL: Hardware vendor is ARM
LIBGL: GLSL 300 es supported
LIBGL: GLSL 310 es supported and used
LIBGL: sRGB surface supported
LIBGL: EGLImage from Pixmap supported
LIBGL: EGLImage to Texture2D supported
LIBGL: EGLImage to RenderBuffer supported
LIBGL: Targeting OpenGL 2.1
LIBGL: NPOT texture handled in hardware
LIBGL: Not trying to batch small subsequent glDrawXXXX
LIBGL: try to use VBO
LIBGL: glXMakeCurrent FBO workaround enabled
LIBGL: FBO workaround for using binded texture enabled
LIBGL: Force texture for Attachment color0 on FBO
LIBGL: Hack to trigger a SwapBuffers when a Full Framebuffer Blit on default FBO is done
```

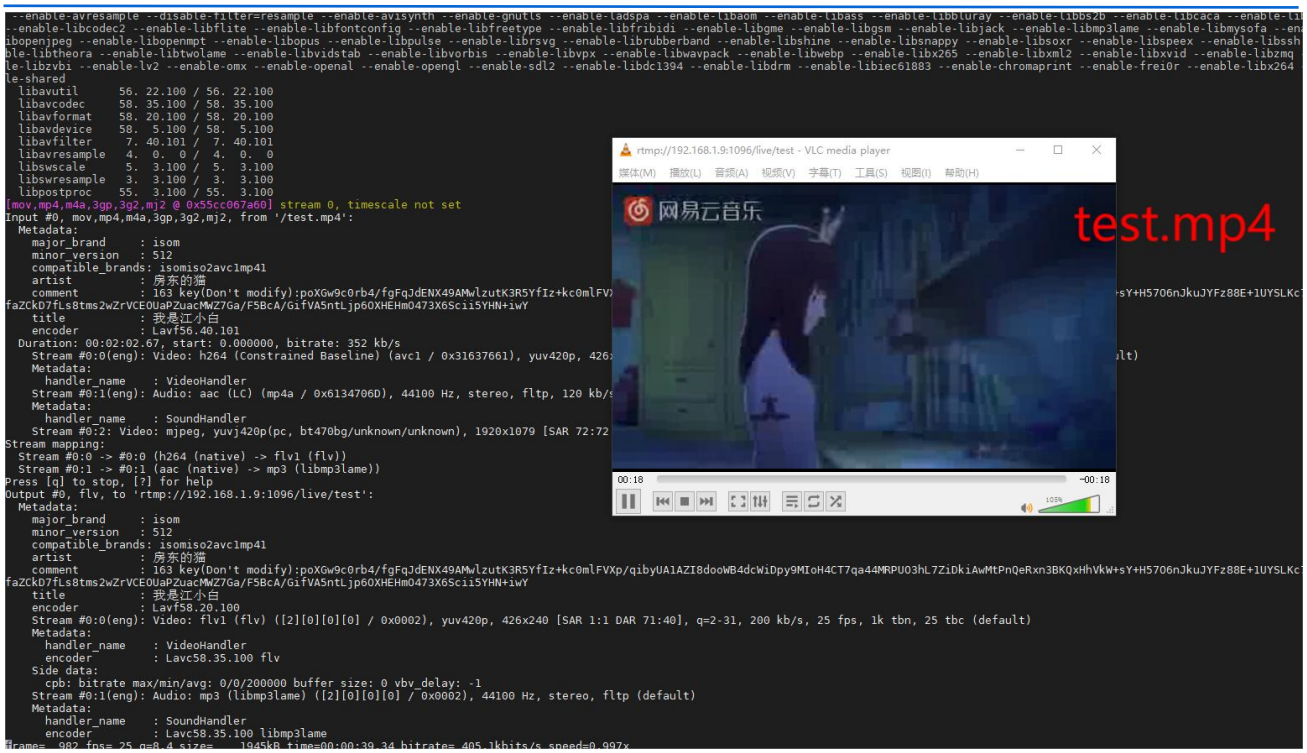
1.3 使用 VLCplayer 进行拉流

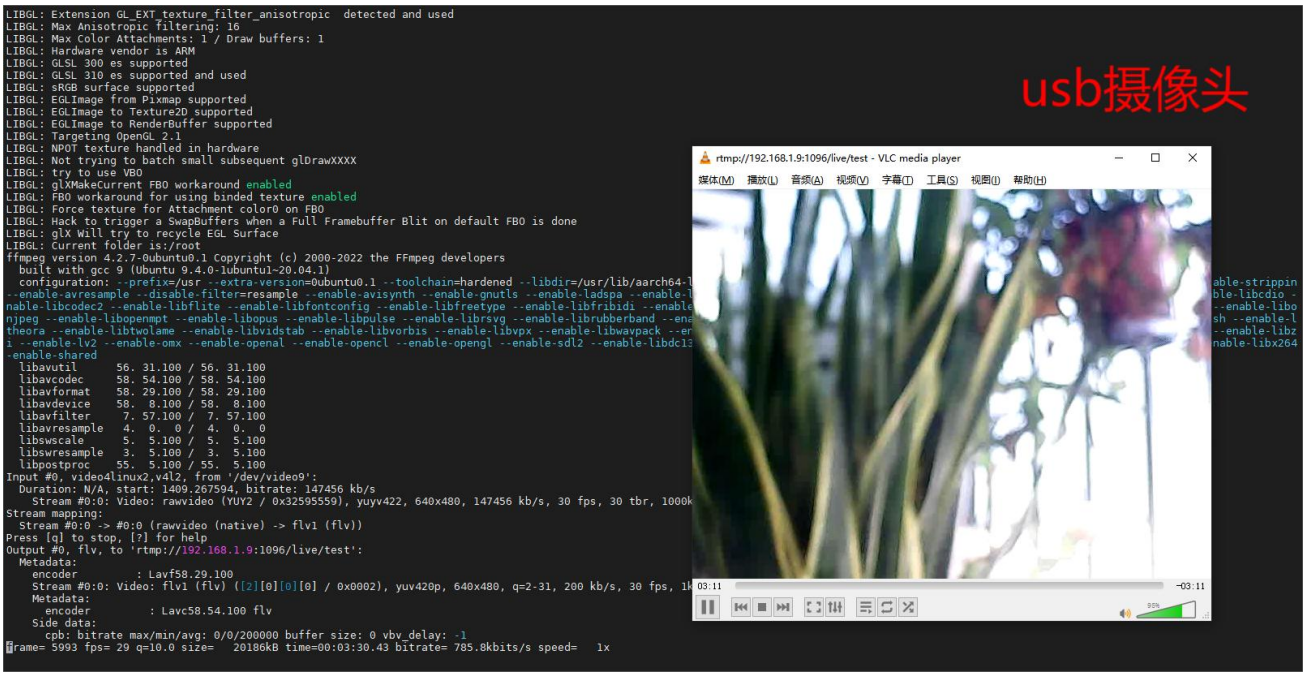
我们将 Windows 主机作为拉流端，使用 VLC 软件进行拉流，VLC 软件可以在网盘资料“iTOP-3568 开发板\02_【iTOP-RK3568 开发板】开发资料【V1.7 版本】\10_Linux 系统开发配套资料\06_RTMP 开发配套资料”目录下找到，大家可以自行安装好。安装好之后打开 VLC，如下图所示：



点击左上角媒体->打开网络串流，弹出如下界面输入以下内容，如下图所示：

点击“播放”既可从 RTMP 流媒体服务器拉取视频数据进行播放，如下所示：


test.mp4
rtmp://192.168.1.9:1096/live/test - VLC media player
网易云音乐


usb摄像头
rtmp://192.168.1.9:1096/live/test - VLC media player